

INTERET : la notion de dérivée vous permettra de mieux construire les fonctions

MOTIVATION :

le mot « dérivée » a été introduit par le scientifique LaGrange ; pour traduire que la fonction construite provenait c'est à dire dérivait d'une fonction initiale qu'il appelait « fonction primitive » pour mieux comprendre la notion de fonction nous devons mieux comprendre les dérivées.

LECON 1 : DÉRIVATION EN UN RÉEL

Durée: 100 minutes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Déterminer le nombre dérivé d'une fonction en un point
- Déterminer une équation de la tangente en un point de la courbe d'une fonction

I. Introduction

a. *Vérification des prérequis : L'élève doit déjà connaître :*

- ❖ Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-1}{3x-5}$
- ❖ Etudier la continuité de $\frac{x-1}{3x-5}$ en $x = 2$

b. Situation problème

Un point M est mobile sur une droite (d). L'abscisse x de M dans le repère $(o; \vec{i}; \vec{j})$ de la droite (d) est telle que à la date t, $x(t) = t^2 - 4t + 4$

- ❖ Déterminer les positions de M aux dates -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3
- ❖ Calculer $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{x(t)-x(1)}{t-1}$; $\lim_{t \rightarrow 3} \frac{x(t)-x(3)}{t-1}$

II. Activité d'apprentissage

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(o; \vec{i}; \vec{j})$. Soit g la fonction numérique de la variable réelle x définie sur $]1; 5]$ par $g(x) = 1 + \frac{3}{x-1}$ et cg est la courbe de la fonction g dans le repère $(o; \vec{i}; \vec{j})$. Unité sur les axes 1 cm

- 1) Calculer $g(2)$; $g(5)$; $g(\frac{3}{2})$
- 2) Calculer le nombre dérivé de g(x) en $x_0 = 2$
- 3) Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe cg au point d'abscisse 2

III. Résumé :

A. Nombre dérivée d'une fonction en un point

a) Définition et notation

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un réel de I . On dit que f est dérivable en a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$ où l est un nombre réel. Cette limite est appelée nombre dérivé de f en a et on la note $f'(a)$.

Exemple : calculons le nombre dérivé de f en $x_0 = 2$ et disons si f est dérivable. On donne

$$f(x) = \frac{x+3}{x-4}, \text{ il suffit pour nous de calculer la } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{x+3}{x-4} - \left(\frac{5}{-2}\right)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{x+3}{x-4} + \frac{5}{2}}{x - 2} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{x+3}{x-4} + \frac{5}{2}}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{x+3}{x-4} + \frac{5}{2}}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{0}{0} \text{ dont qui une forme indéterminée}$$

$$\text{Levons l'indétermination } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{x+3}{x-4} + \frac{5}{2}}{x - 2} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\frac{2x+6+5x-20}{2(x-4)}}{x - 2} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{7x-12}{2(x-4)(x-2)} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{7(2)-12}{2(2-4)(2-2)} \Leftrightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{0} = \infty$$

Faut maintenant savoir si ce résultat est $+\infty$ ou $-\infty$ pour cela il nous suffit d'étudier le signe du dénominateur c'est à dire celui de $x-2$.

Pour le fait déterminons d'abord la racine $x-2=0 \Leftrightarrow x = 2$

Tableau de signe

X	$-\infty$	2	$+\infty$
$x-2$	-	•	+
	Ici c'est la gauche de 2		Ici c'est la droite de 2

Donc c'est à dire que à gauche de 2 le résultat est $-\infty$ et on note $\lim_{x \rightarrow 2, <} \frac{2}{0} = -\infty$ et à droite de 2

le résultat est $+\infty$ et on note $\lim_{x \rightarrow 2, >} \frac{2}{0} = +\infty$

Petite conclusion : comme les résultats sont différents d'un nombre réel on peut conclure que f n'est pas dérivable en 2

b) Propriétés

- Si f est une fonction dérivable en un point a , alors f est continue en a
- f est dérivable en un point a si et seulement si f est dérivables à gauche et à droite en a
- Si f et g sont deux fonctions dérivables en un point a et k un nombre réel alors les fonctions $f+g$; fg ; Kf sont dérivables en a

Remarque : si f est continue en a alors f n'est pas toujours dérivable en a

B. Equation de la tangente en un point de la courbe d'une fonction

le nombre dérivé d'une fonction f en a , lorsqu'il existe est le coefficient directeur d'une droite ayant au moins un point commun avec la courbe de f et appelée tangente de la courbe de f en M d'abscisse a .

Soit f une fonction ; (cf.) sa courbe représentative et M un point de (cf) d'abscisse a . Lorsque f est dérivable en a , une équation de la tangente en M a (cf) est : $(T): y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Exemple : écrivons une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse x_0 . Soit

$$f(x) = 2x^2 + x - 3 \text{ avec } x_0 = 1$$

On sait que la formule de l'équation de la tangente est : $(T): y = f'(1)(x - 1) + f(1)$. Avec pour abscisse dans ce cas $x_0 = 1$. Dont pour nous il suffit de déterminer $f'(1)$ et $f(1)$.

✓ Pour déterminer $f'(1)$ il faut d'abord déterminer $f'(x)$.

$$f(x) = 2x^2 + x - 3 \text{ dont } f'(x) = (2x^2)' + (x)' - (3)' \Leftrightarrow f'(x) = 4x + 1$$

$$\text{Alors } f'(1) = 4(1) + 1 \Leftrightarrow f'(1) = 5$$

$$\checkmark \text{ Déterminons } f(1) = 2(1)^2 + (1) - 3 \Leftrightarrow f(1) = 0$$

$$\checkmark \text{ Remplaçons ces valeurs trouvées dans la formule générale de la tangente. On a : } (T): y = f'(1)(x - 1) + f(1) \Leftrightarrow (T): y = 5(x - 1) + 0 \Leftrightarrow (T): y = 5x - 5.$$

IV. Exercice d'application

Exercice 1 :

i. Calculer le nombre dérive de f en x_0

$$f(x) = 2x + 1 \text{ avec } x_0 = 3; g(x) = x^2 + 2x + 5 \text{ avec } x_0 = 1$$

ii. Étudier la dérivabilité des fonctions suivantes en x_0

$$f(x) = \frac{1}{x} \text{ avec } x_0 = -1; g(x) = -x^2 \text{ avec } x_0 = 3; h(x) = x^3 + 1 \text{ avec } x_0 = 0$$

Exercice 2 :

i. on donne $f(x) = x^2$

✓ Construire la courbe de f.

✓ Vérifier que f est dérivable en $x_0 = 3$ et déterminer le coefficient directeur de la tangente a la courbe de f au point d abscisses x_0

ii. On donne $g(x) = \frac{1}{x-2}$ vérifier que la courbe de g n admet pas de tangente au point d abscisse $x_0 = 2$

iii. Écrire une équation de la tangente a la courbe de f au point d abscisse x_0 indique $f(x) = 2x^2 + x - 3$ avec $x_0 = 1$; $h(x) = -x^2 + 2x$ avec $x_0 = 0$

V. conclusion

Nous corrigeons ici le problème pose à la situation problème

❖ Déterminons les positions de M aux dates -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3

À la date $t = -1$ on a $x(t) = t^2 - 4t + 4$

$$x(-1) = (-1)^2 - 4(-1) + 4 \text{ ce qui donne } x(-1) = 1 + 4 + 4 \text{ donc } x(-1) = 9$$

À la date $t = 0$, on a : $x(0) = (0)^2 - 4(0) + 4$ ce qui donne $x(0) = 0 + 0 + 4$ donc $x(0) = 4$

À la date $t = 1$, on a : $x(1) = (1)^2 - 4(1) + 4$ ce qui donne $x(1) = 1 - 4 + 4$ donc $x(1) = 1$

À la date $t = 2$, on a : $x(2) = (2)^2 - 4(2) + 4$ ce qui donne $x(2) = 4 - 8 + 4$ donc $x(2) = 0$

À la date $t = 3$, on a : $x(3) = (3)^2 - 4(3) + 4$ ce qui donne $x(3) = 9 - 12 + 4$ donc $x(3) = 1$

$$\text{❖ calculons : } \lim_{t \rightarrow 1} \frac{x(t) - x(1)}{t - 1}; \lim_{t \rightarrow 3} \frac{x(t) - x(3)}{t - 1}$$

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{t \rightarrow 1} \frac{x(t) - x(1)}{t - 1} &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 - 4t + 4 - 1}{t - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(1)^2 - 4(1) + 3}{1 - 1} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{0}{0} \text{ qui une forme indéterminée} \end{aligned}$$

Levons l'indetermination. ce qui s offre plus facilement a nous c est la factorisation du

Numérateur afin de pouvoir simplifier sans problème. Donc factorisons $t^2 - 4t + 3$

Nous avons deux possibilités de factorisations. Soit par la forme canonique soit par la détermination du discriminant. Nous optons pour la détermination du discriminant.

$t^2 - 4t + 3$. déterminons le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$; avec $a = 1$; $b = -4$; et $c = 3$

$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(3) \Leftrightarrow 16 - 12 = 4$ ce qui donne $\sqrt{\Delta} = 2$ Donc elle admet deux solutions distinctes $t_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$; et $t_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$

$$t_1 = \frac{-(-4) - 2}{2(1)} \Leftrightarrow t_1 = \frac{4 - 2}{2} \Leftrightarrow t_1 = \frac{2}{2} \Leftrightarrow t_1 = 1$$

$$t_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \Leftrightarrow t_2 = \frac{-(-4) + 2}{2(1)} \Leftrightarrow t_2 = \frac{4 + 2}{2} \Leftrightarrow t_2 = \frac{6}{2} \Leftrightarrow t_2 = 3$$

Comme $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$ alors la forme factorisée est de la forme $a(t - t_1)(t - t_2)$ donc la factorisation de $t^2 - 4t + 3$ est $1(t - 1)(t - 3)$ ce qui donne $(t - 1)(t - 3)$

Réécrivons la limite et calculons à nouveau : $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 - 4t + 3}{t - 1} \Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t - 1)(t - 3)}{t - 1} \Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow 1} t - 3 = 1 - 3 = -2$ donc $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 - 4t + 3}{t - 1} = -2$

$$\blacksquare \quad \lim_{t \rightarrow 3} \frac{x(t) - x(3)}{t - 1} = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{t^2 - 4t + 4 - 1}{t - 1} = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{(3)^2 - 4(3) + 3}{3 - 1} = \frac{9 - 12 + 3}{2} = \frac{0}{2} = 0 \text{ donc } \lim_{t \rightarrow 3} \frac{x(t) - x(3)}{t - 1} = 0$$